

"Trabajo Practico 2" (TP2) - "Practico GRUPAL para ARP / TraceRoute Básico"

=====

Pasos iniciales:

- Abrir el archivo de configuración que se envió como parte del TP: **TP2.ini**
- Ejecutar la configuración con el símbolo de "**Play**", o con F5
- Seleccionar, haciendo doble click, cada dispositivo (PC clientes y Router's) para disponer de las consolas en la interface.
- En cada dispositivo, cuando termina de bootear y pide el Login, solo necesita ingresar el usuario "**root**" (Sin las comillas).
- Para registrar quien está operando, en la siguiente línea debe reemplazar las "XXXXXXX" por su apellido ("*Solo su apellido*"). Si necesita corregir, puede reingresar la línea correcta). Luego ingresarlo en cada dispositivo:

```
export PS1="\t\XXXXXXX-\# \h:\w\$ "
```

A continuación, configurar cada dispositivo según lo indicado en los pasos que se despliegan en el TP.

...

Finalizada la configuración, se sugiere verificar que todo está bien, como se indica en el mismo TP.

PREPARACIÓN DEL INFORME:

Preliminar:

- Pedimos las rutas que tiene cada router. Verificamos que correspondan con lo configurado. Capturar la respuesta de cada ruta con el siguiente comando y presentarla en el informe del TP:

```
route
```

Pregunta A

- Desde **Cliente1** y desde **Cliente7** hacer:
tracert 171.23.40.8
- Capturar cada respuesta para presentarla en el informe. (Son DOS traces)

Responder:

1. ¿Podríamos reducir la ruta desde **Cliente7** hasta **Cliente8**, sin que se altere la respuesta desde **Cliente1**?

En caso afirmativo, reinicie la configuración de todas las maquinas, aplicando los cambios; realice y transcriba un nuevo tracert: Explique detalladamente lo que sucedió.

Pregunta B

Prepare el Wireshark para monitorear todo lo que pasa por el Switch1 (Interface TAP1). En "**Cliente1**" ingrese lo siguiente:

```
ping -c1 171.23.40.8
```

1. ¿En algún momento hay Broadcast de dirección MAC? ¿cuando? ¿Siempre?
2. ¿Cual es la mac de "**Cliente2**"?
3. ¿Cuales son las interfaces involucradas en la consulta arp cuando la "tabla arp" de la máquina "**Cliente1**" está vacía y ésta decide enviar un mensaje a una determinada IP?

PRESENTACIÓN: En grupo. Los integrantes deben figurar en la carátula. Fecha límite: 19/06/2026